

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:

1. ¿Qué condición debe cumplirse para que no exista momento?
 - a) Que la fuerza sea máxima
 - b) Que la fuerza sea paralela al brazo
 - c) Que la línea de acción pase por el punto de giro
 - d) Que el ángulo sea de 90°
2. ¿Cuál es el signo de un giro horario?
 - a) Positivo
 - b) Negativo
 - c) Nulo
 - d) Variable
3. Si aplicas una fuerza directamente en el eje de giro, ¿el momento es?
 - a) Máximo
 - b) Mínimo
 - c) Nulo
 - d) Infinito
4. ¿Cuál es la condición que debe haber entre la fuerza y el brazo de palanca para que se genere un momento?
 - a) Que la fuerza y el brazo sean colineales
 - b) Que la fuerza se mida en N y el brazo en m
 - c) Que la fuerza y el brazo sean perpendiculares
 - d) Que la fuerza se mida en N y el brazo en cm
5. Un sistema con dos fuerzas opuestas de igual magnitud separadas por 0.8 m genera un:
 - a) Momento nulo
 - b) Momento puro
 - c) Reacción en el fulcro
 - d) Ninguna
6. Calcula el momento de una fuerza de 20 N aplicada a 0.5 m perpendicular al eje.
 - a) $5 \text{ N} \cdot \text{m}$
 - b) $10 \text{ N} \cdot \text{m}$
 - c) $20 \text{ N} \cdot \text{m}$
 - d) $25 \text{ N} \cdot \text{m}$
7. Una puerta de 0.9 m se abre con una fuerza de 15 N en el borde. ¿Cuál es el momento?
 - a) $13.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
 - b) $9 \text{ N} \cdot \text{m}$
 - c) $15 \text{ N} \cdot \text{m}$
 - d) $0.6 \text{ N} \cdot \text{m}$

8. En cuál de las siguientes situaciones se presenta una torca mayor



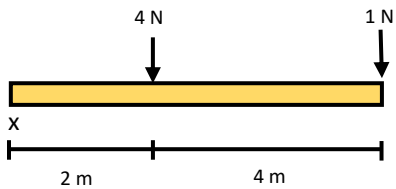
- a) En el primero
- b) En el segundo
- c) En el tercero
- d) En todos es la misma

9. Un sube y baja está en equilibrio con un niño de 30 kg a 2 m. ¿Dónde debe colocarse un niño de 20 kg?

(considera $g=10 \text{ m/s}^2$)

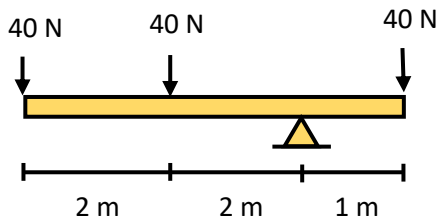
- a) 2 m
- b) 1 m
- c) 3 m
- d) 4 m

10. ¿A qué distancia respecto al punto x se debe poner una fuerza de 10 N para sustituir los efectos que generan las fuerzas mostradas?



- a) -2 m
- b) 1.2 m
- c) 1.4 m
- d) 2 m

11. Calcula el momento resultante en la siguiente figura



- a) $-280 \text{ N} \cdot \text{m}$
- b) $400 \text{ N} \cdot \text{m}$
- c) $200 \text{ N} \cdot \text{m}$
- d) 280 N

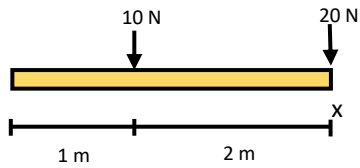
12. Si una fuerza se aplica con un ángulo de 60° , ¿cómo se calcula el momento?

- a) $r \cdot F$
- b) $r \cdot F \cdot \cos 60^\circ$
- c) $r \cdot F \cdot \sin 60^\circ$
- d) Ninguna

13. Una barra horizontal de 4 m tiene una fuerza de 50 N aplicada a 1.5 m y otra de 80 N a 3.5 m. Calcula el momento resultante.

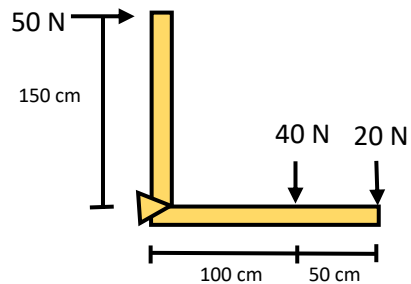
- a) 170 N·m
- b) 205 N·m
- c) 145 N·m
- d) 120 N·m

14. ¿A qué distancia respecto al punto x se debe poner una fuerza de 50 N para sustituir los efectos que generan las fuerzas mostradas?



- a) 0.4 m
- b) 1 m
- c) 1.4 m
- d) 2 m

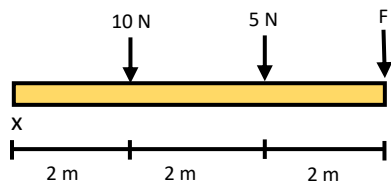
15. Calcula el momento resultante en la siguiente barra



- a) $-125 \text{ N} \cdot \text{m}$
- b) $25 \text{ N} \cdot \text{m}$
- c) $105 \text{ N} \cdot \text{m}$
- d) $125 \text{ N} \cdot \text{m}$

16. Una llave de 0.25 m requiere 60 N para girar un tornillo. ¿Cuál sería el torque si la llave midiera 0.5 m?
- a) 60 N·m
 - b) 30 N·m
 - c) 15 N·m
 - d) 120 N·m

17. ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza F colocada en el extremo opuesto al apoyo para generar una torca igual a la generada por las otras fuerzas?



- a) 2 N
- b) 5 N
- c) 6 N
- d) 8 N